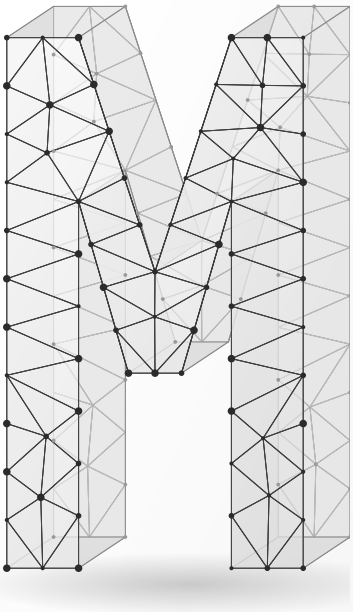
2026年度

総合学力テスト　予想問題

高1 11月





数学 ［100分／100点満点］

受験上の注意

1. 試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見てはいけません。
2. 解答用紙は，この冊子の間にはさんであります。
3. 大問構成は，下表のとおりです。選択問題は，学校から指示がある場合は，それに従っていずれか2題を選択し，解答してください。3題以上を解答してはいけません。

	必答問題	選択問題
数学 （5題解答）	1，2，3	4・5・6・7 ※上記のいずれか2題を選択

4. 解答用紙には，学校名・受験番号・名前・フリガナを必ず記入してください。
5. 解答は，必ず解答用紙の所定の解答欄の枠内に収まるように記入してください。
6. 選択問題は，選択した問題番号を解答用紙に必ず明記してください。
7. 問題文に指示のない限り，解答には必ず必要な説明・計算過程を示してください。

この冊子は，昨年度・一昨年度の出題形式にならって作成した**予想問題**です。実際の試験問題ではありません。
問題の傾向・形式は過去の問題から推定したものであり，本番の出題を保証するものではありません。

予想問題・難化版

Y1110520

受験番号	名前

数　学　問　題

（100 分）

【必答問題】　次の 1, 2, 3 は全問解答せよ。

1　次の ［　　］ を正しくうめよ。ただし，解答欄には答えのみを記入せよ。

(1) $(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})(1+\sqrt{2}-\sqrt{3})$ を計算すると，［（ア）］ となる。

(2) $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)-24$ を因数分解すると，［（イ）］ となる。

(3) a，b は定数とする。放物線 $y=x^2+ax+b$ を x 軸方向に 3，y 軸方向に -2 だけ平行移動して得られる放物線の方程式が $y=x^2-4x+5$ であるとき，$a=$［（ウ）］，$b=$［（エ）］ である。

(4) 次の ［（オ）］ にあてはまるものを，下の **1** ～ **4** のうちから一つ選び，番号で答えよ。

x は実数とする。$|x-1|<2$ であることは $x^2<9$ であるための ［（オ）］。

1　必要十分条件である

2　必要条件であるが，十分条件ではない

3　十分条件であるが，必要条件ではない

4　必要条件でも十分条件でもない

(5) 花子さんはスマートフォンの料金プランを A プランと B プランのどちらにするか考えている。それぞれの 1 か月の料金は次の表の通りである。

A プラン	B プラン
基本料金 1500 円 データ使用量 1 GB あたり 300 円	基本料金 3000 円（5 GB まで追加料金なし） 5 GB を超えた分は 1 GB あたり 200 円

1 か月のデータ使用量を x GB（x は 0 以上の整数）とする。B プランの料金が A プランの料金より安くなるのは，x が ［（カ）］ 以上のときである。ただし，消費税は考えないものとする。

（配点　20）

2

［1］　不等式 $\frac{x-1}{2}-\frac{2x-5}{3}>\frac{1}{6}$ ……①，$|x-2|<a$ ……② がある。ただし，a は正の定数とする。

(1) 不等式①を解け。

(2) 不等式①，②をともに満たす整数 x がちょうど 5 個となるような a の値の範囲を求めよ。

（配点　10）

［2］　太郎さんと先生の，無理数についての会話を読んで，下の問いに答えよ。

先生：次の【問題 A】について考えてみましょう。

> 【問題 A】
> $3\sqrt{2}$ の整数部分を a，小数部分を b とする。a，b の値をそれぞれ求めよ。

太郎：$1<\sqrt{2}<2$ より $3<3\sqrt{2}<6$ なので，$a=3$，$b=3\sqrt{2}-3$ だと思います。

先生：$3<3\sqrt{2}<6$ からは，$a=3$ とは言い切れないのではないですか？

太郎：あっ本当だ。$3\sqrt{2}=\sqrt{18}$ と考えればよかったんですね。これで，$3\sqrt{2}$ の整数部分は a＝［（ア）］であるとわかるので b＝［（イ）］です。

先生：正解です。では，次の【問題 B】を考えてみましょう。

> 【問題 B】
> $x=\dfrac{2}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}$ の整数部分を m，小数部分を n とする。m の値と，n^2+4n の値を求めよ。

太郎：まず分母を有理化すると $x=\dfrac{\sqrt{7}+\sqrt{3}}{2}$ です。$2<\sqrt{7}<3$，$1<\sqrt{3}<2$ だから……。

先生：その評価では m は決まりませんね。【問題 A】と同じように工夫してみましょう。

(1)　［（ア）］，［（イ）］にあてはまる数をそれぞれ答えよ。

(2)　【問題 B】を解け。

（配点　10）

3 2 次関数 $f(x)=x^2-2ax+2a^2-4a+3$ がある。ただし，a は定数とする。また，$0 \leqq x \leqq 2$ における $f(x)$ の最小値を $m(a)$ とする。

(1) $y=f(x)$ のグラフの頂点の座標を a を用いて表せ。

(2) $m(a)$ を a を用いて表せ。

(3) a がすべての実数を動くとき，$m(a)$ の最小値と，そのときの a の値を求めよ。また，$m(a)=1$ となるような a の値をすべて求めよ。

（配点　20）

【選択問題】　次の 4, 5, 6, 7 のうちから 2 題を選んで解答せよ。

4　2 つの 2 次不等式 $x^2-5x-14<0$ ……①，$(x-a)(x-a-5)\leqq 0$ ……② がある。ただし，a は定数とする。

(1) 不等式①を解け。

(2) 不等式②を解け。また，不等式①，②をともに満たす整数 x がちょうど 3 個となるような a の値の範囲を求めよ。

(3) 実数全体を全体集合とし，その部分集合 A，B を，$A=\{x \mid x^2-5x-14<0\}$，$B=\{x \mid (x-a)(x-a-5)\leqq 0\}$ とする。$\overline{A}\cap B=B$ となるような a の値の範囲を求めよ。ただし，$\overline{A}$ は A の補集合である。

（配点　20）

5　AB＝5，AC＝3，∠BAC＝120°　の △ABC がある。

(1) 辺 BC の長さを求めよ。また，△ABC の外接円の半径を求めよ。

(2) ∠BAC の二等分線と辺 BC の交点を D とする。線分 BD と線分 AD の長さをそれぞれ求めよ。

(3) 直線 AD と △ABC の外接円の交点のうち，A でない方を E とする。線分 DE の長さを求めよ。また，四角形 ABEC の面積を求めよ。

（配点　20）

6 KANAGAWA の 8 文字を 1 列に並べる。

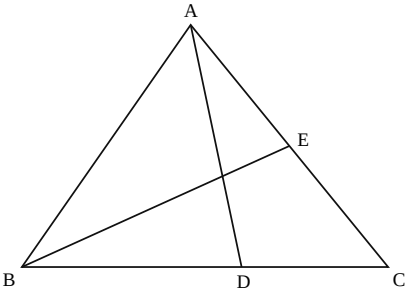
(1) 並べ方は全部で何通りあるか。

(2) 4 個の A がすべて連続するような並べ方は全部で何通りあるか。また，K と N が隣り合わないような並べ方は全部で何通りあるか。

(3) どの A も隣り合わないような並べ方は全部で何通りあるか。また，A がちょうど 2 個だけ連続し，残りの 2 個の A はどの A とも隣り合わないような並べ方は全部で何通りあるか。

（配点　20）

7 AB＝6，BC＝5，CA＝4 の △ABC がある。∠BAC の二等分線と辺 BC の交点を D，辺 CA の中点を E とし，線分 AD と線分 BE の交点を F とする。



(1) 線分 BD の長さを求めよ。また，△ABC の内接円と辺 BC の接点を P とするとき，線分 DP の長さを求めよ。

(2) AF：FD を最も簡単な整数の比で表せ。

(3) 直線 CF と辺 AB の交点を G とする。AG：GB を最も簡単な整数の比で表せ。また，△ABC の面積を S とするとき，四角形 GBDF の面積を S を用いて表せ。

（配点　20）

数学　解答用紙 (100分)数学

《ここから上には解答を記入しないでください。採点の対象となりません。》

1

※ 1 の解答欄には答えのみを記入せよ。

(1)(ア)	(2)(イ)	(3)(ウ)	(エ)
(4)(オ)	(5)(カ)		

大問得点/20点

2

※ 2 [2](1)の解答欄には答えのみを記入せよ。

[1]

(1)

(2)

[2]

(1)(ア)　(イ)

(2)

大問得点/20点

3

(1)

(2)

(3)

大問得点/20点

《ここから下には解答を記入しないでください。採点の対象となりません。》

高校	1 年	組

受験番号	

数学

フリガナ	
名前	

※すべての記入欄に受験番号を使用してください。受験番号は受験カードと同じ番号を記入してください。
フリガナは姓と名の間に全角スペースを入れてください（゛，゜は1マス分とること）。

数学

11203152

《ここから上には解答を記入しないでください。採点の対象となりません。》

→4~7から一つ選んで数字のみを丁寧に記入せよ。

(1)

(2)

(3)

大問得点/20点

→4~7から一つ選んで数字のみを丁寧に記入せよ。

(1)

(2)

(3)

大問得点/20点

《ここから下には解答を記入しないでください。採点の対象となりません。》